PRD — ContentFlow AI v2.1

버전: 2.1 · 상태: 계획 + 로컬 프로토타입 구현 · 기준일: 2026-11-06

로컬 구현 현황: 사용자 후속 요청으로 apps/web 대시보드, 10종 템플릿 선택, 콘텐츠 편집/로컬 저장/수동 승인/HTML export를 구현했다. 아래 서비스 MVP 3종 우선순위와 달리 로컬 골격 선택은 10종 모두 제공한다. 이후 16단계 글 상태 UI, AI 초안 생성(OpenAI 호환 API), WordPress 초안 전송, Docker 이미지, 로컬 Supabase(마이그레이션·RLS 적용)를 추가했다. 이메일 로그인, 앱 데이터의 DB 저장, DB 상태 전이 트리거(승인 우회 차단·승인 스냅샷)를 추가했다. 광고·분석 연동, 팀 초대·역할 화면은 여전히 미구현이다. 구현 상태와 완성도는 개발 단계와 완성도, 화면은 디자인 시안, 작업 항목은 작업 현황을 따른다.

v2.1은 최초 출시 범위를 좁힌 기획 보강안이다. 제품명은 ContentFlow AI v2.0을 유지한다. 상세 근거·정책 출처·백로그는 수익화·템플릿 실행 기획을 따른다. 아래 MVP 범위는 기존 v2.0의 다채널 동시 구현 계획보다 우선한다.

1. 목적과 문제

키워드-제목-원고-검수-발행-분석이 분절된 블로그 운영을 하나의 작업 공간에서 처리한다. AI 글쓰기와 애드센스/애드포스트 수익화를 연결하되, 검색 순위·승인·광고 수익을 보장하지 않는다.

2. 사용자와 JTBD

- Solo Operator: 1~5개 블로그의 콘텐츠 제작/발행 상태 관리.

- Editor/Reviewer: 근거 검증, 원고 수정, 승인/반려.

- Agency: 고객 블로그, 운영 권한, 비용/진행 상황 보고.

- Admin: 템플릿, 모델 예산, 채널 연결과 감사 로그 관리.

최초 검증 대상은 WordPress 블로그 1~3개를 운영하는 개인 운영자다. Reviewer는 겸임할 수 있으며 Agency 기능/결제는 후속이다. 검증할 가치는 편집 시간 절감, 근거 품질, 개선할 글을 선택하는 의사결정이다.

3. 콘텐츠 수명주기

stateDiagram-v2
[*] --> idea
idea --> researching
researching --> briefing
briefing --> drafting
drafting --> qa_pending
qa_pending --> needs_revision: 미통과
needs_revision --> drafting
qa_pending --> approval_pending: 통과
approval_pending --> approved: 편집자 승인
approval_pending --> needs_revision: 반려
approved --> export_ready

export_ready --> publishing: 초안 생성 요청

export_ready --> manual_pending: 수동 채널

manual_pending --> published: 사람 URL 확인

publishing --> draft_created: 원격 초안 ID 확인

draft_created --> published: 운영자 공개 URL 확인

publishing --> publish_failed: 실패

publish_failed --> publishing: 명시적 재시도

published --> monitoring

monitoring --> update_due

update_due --> researching

불변식: 승인 이전 발행 금지, 동일 작업의 중복 게시 금지, 외부 발행 성공은 반환된 URL/ID 확인으로만 기록.

4. MVP 기능 및 인수 조건

ID / 기능 / 검증 가능한 완료 기준

P0-01 / 키워드 CSV / 중복 입력 방지, 실패 행 보고, 샘플 30개 수입

P0-02 / 키워드 브리프 / 목적, 대상, 근거 URL, 발행 채널 필수

P0-03 / Title Lab / 제목 5개, 검색 의도/과장/명확성 평가 저장

P0-04 / 3종 템플릿 / T01/T02/T04 블록·근거·예제·버전 고정; 나머지 7종은 후속

P0-05 / AI Writer / 모델·프롬프트 버전·토큰·예상 비용 기록

P0-06 / QA Center / 주장 근거 없음/권리 문제 시 무조건 보류

P0-07 / 승인 / 담당자/시각/버전 기록, 승인 후 수정 시 재승인

P0-08 / Publishing / WP 승인 후 초안 생성; 운영자 게시/공개 URL 확인. 티스토리 수동 패키지. Blogger API/예약/네이버는 후속

P0-09 / 관측 / 실패 유형·시도 횟수·발행 URL·작업 시간 로그

P0-10 / 보안 / Supabase RLS와 역할/비밀키 분리 통과

P0-11 / 사이트 준비 점검 / 항목별 상태·근거·확인 시각; 광고 상태와 콘텐츠 상태 분리

P0-12 / 표시/광고 프로필 / L01/L02, A00/A01 버전과 미리보기; 광고 script 자동 삽입 없음

P0-13 / 수익/원가 입력 / 출처별 검증 CSV, 통화/시간대/기간/정산 상태 보존, 재수입 중복 방지

P0-14 / 개선 큐 / 관측 근거·대상 URL·담당자·변경 버전·검토 기한 기록

자동 발행 기능은 후속이다. WP 초안 생성 성공만으로 글을 published 처리하지 않으며, 공개 URL 확인 뒤 전이한다. 광고 준비 미완료는 일반 콘텐츠 발행의 차단 사유가 아니다.

5. UI 화면

Overview(콘텐츠 상태/KPI), Keyword Explorer(클러스터/시즌), Title Lab(후보 비교), Template Builder(블록), Article Editor(Tiptap), QA Center(주장/출처), Publishing Queue(채널/작업), Analytics(검색/매출), Settings(권한/모델/예산).

MVP는 Overview(다음 작업/연결 상태), Onboarding(사이트·광고 준비), Article Editor(3종 선택/제목/검수/승인), Publishing Queue, Analytics(보고서/비용/개선 큐), Settings로 묶는다. 독립 Keyword Explorer·Title Lab·비주얼 Template Builder는 후속이며 CSV/제목 후보 기능은 편집 화면에서 제공한다.

6. 10종 콘텐츠

전체 카탈로그는 검색 정보 / 오류 해결 / 정부 혜택 / 가격 비교 / 실사용 후기 / 네이버 홈판 / 쇼핑 제휴 / 이슈 시즌 / 전문 튜토리얼 / GEO 리서치다. 최초 구현은 T01/T02/T04로 한정한다. 템플릿 계약을 참고한다. 글쓰기 구조, 사이트 표시, 광고 배치는 별도 계층이며 설치 가능한 스킨은 아직 없다.

7. 운영 정책

- 법률·의료·금융·정부지원 글: 공식 자료와 확인일 없으면 게시 보류.

- 실제 후기: 실제 경험·증빙 없이 작성 금지.

- 제휴: 관계·경제적 대가 고지.

- 이미지: 사용 허가/제작 근거 기록. 저작권 보호 원본 자료 무단 재배포 금지.

- 제목: 본문과 일치, 불필요한 과장·키워드 반복 금지.

- 발행: 플랫폼 공식 API와 지원 범위를 준수.

8. KPI

핵심 KPI는 7일 내 첫 공개 글 확인, 글당 편집 시간, 주간 개선 큐 사용이다. 보조 지표는 검수 반려/재검수, 초안 전달 성공률, 검색 클릭·CTR, 페이지 RPM, 귀속 가능한 수익과 원가다. 색인율은 검사한 URL의 분모와 확인 방식을 명시한다.

페이지 RPM은 동일 AdSense 보고서의 예상 수익과 PAGE_VIEWS로 계산한다. provenance와 value_status를 분리하여 API 관측 예상 수익/정산 확정/모델 추정을 구분한다. 페이지 귀속 불가 시 글별 ROI는 N/A다. 데이터 미연결은 0원으로 채우지 않는다. 수익 증가와 광고 승인 여부는 초기 출시 통과 기준이 아니다.

9. 비목표

검색 순위 보장, 애드센스 승인 보장, 허위 방문/클릭, 계정 제재 우회, 무인 대량 콘텐츠 스팸, 무허가 유료 테마 복제.

10. 릴리스

현재 위치: M0 대부분(스키마·RLS·로그인·DB 규칙 완료, 팀 초대·클라우드 프로젝트 없음), M1 일부(제작·승인·DB 저장·승인 스냅샷 구현, 자동 QA 미구현), M2 일부(WP 초안 구현, 티스토리 패키지 미구현).

M0 보안/DB → M1 3종 제작·QA·승인 → M2 WP 초안·티스토리 패키지 → M3 CSV 성과·원가·개선 큐 → M4 파일럿 → M5 API 수집·채널·템플릿·SaaS 확장. 단계별 게이트는 실행 기획 8절을 따른다.

11. 필수 부정 시나리오

- 광고 상태 미확인/제한 중에도 콘텐츠 편집과 export는 가능하다.
- 전달 후 원격 초안만 존재하면 draft_created이며 공개 확인 전 published가 아니다.
- 글/표시/광고/renderer 버전 중 하나라도 바뀌면 기존 승인을 새 산출물에 재사용하지 않는다.
- 임의 script·이벤트 속성·허위 근거가 있는 HTML은 전달을 차단한다.
- 동일 보고서 재수입, 사이트 총액과 페이지 합계, 월 정산과 일별 예상 수익을 중복 합산하지 않는다.
- GA4 조회수와 AdSense 수익을 섞어 공식 페이지 RPM처럼 표시하지 않는다.